

Rancang Bangun Sistem Monitoring Kesehatan Pasien Berbasis IoT dengan Peringatan Dini

Budi Handoyo^{1*}, Teuku Muhammad Johan², Imam Muslem R³, Iqbal⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Almuslim

Jl. Universitas Almuslim, Matangglumpangdua, Paya Cut,

Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261

* Corresponding author: budihandoya@umuslim.ac.id

Abstrak

Keterbatasan ketersediaan serta tingginya biaya perangkat pemantauan pasien konvensional di rumah sakit mendorong perlunya solusi alternatif yang terjangkau, fleksibel, dan mampu melakukan pemantauan secara real-time. Penelitian ini menyajikan perancangan dan implementasi sistem pemantauan kesehatan pasien berbasis *Internet of Things* (IoT) untuk perawatan inap non-intensif. Sistem ini memantau parameter vital utama, meliputi suhu tubuh, denyut jantung, dan saturasi oksigen darah, guna mendukung deteksi dini terhadap kondisi pasien yang tidak normal. Sistem dikembangkan menggunakan mikrokontroler ESP32 Lolin Lite yang terintegrasi dengan sensor MAX30102 untuk pengukuran denyut jantung dan saturasi oksigen, sensor DS18B20 untuk pengukuran suhu tubuh, layar OLED 0,91 inci untuk visualisasi lokal, serta jaringan Wi-Fi lokal menggunakan router WRT54G. Data pasien dikirimkan ke server lokal untuk penyimpanan yang aman dan ditampilkan melalui antarmuka berbasis web yang dapat diakses oleh tenaga medis dan keluarga pasien. Kinerja sistem dievaluasi dengan membandingkan hasil pengukuran terhadap alat pemantauan medis referensi menggunakan sepuluh sampel pengujian untuk setiap parameter. Hasil pengujian menunjukkan rata-rata persentase galat sebesar 1,31% untuk denyut jantung, 0,27% untuk suhu tubuh, dan 1,02% untuk saturasi oksigen darah, yang mengindikasikan tingkat akurasi pengukuran yang baik. Sistem yang dikembangkan terbukti layak sebagai solusi pemantauan pasien berbasis IoT yang andal dan berbiaya rendah, serta berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan diintegrasikan dengan sistem rekam medis rumah sakit.

Kata kunci: *Internet of Things*, sistem pemantauan pasien, tanda vital, ESP32, IoT kesehatan, pemantauan real-time

Abstract

The limited availability and high cost of conventional patient monitoring devices in hospitals require an alternative solution that is affordable, flexible, and capable of real-time monitoring. This study presents the design and implementation of an Internet of Things (IoT)-based patient health monitoring system for non-intensive inpatient care. The system monitors essential vital parameters, including body temperature, heart rate, and blood oxygen saturation, to support early detection of abnormal patient conditions. The system is developed using an ESP32 Lolin

Lite microcontroller integrated with a MAX30102 sensor for heart rate and oxygen saturation measurement, a DS18B20 sensor for body temperature, a 0.91-inch OLED display for local visualization, and a local Wi-Fi network using a WRT54G router. Patient data are transmitted to a local server for secure storage and displayed through a web-based interface for medical staff and patient families. System performance was evaluated by comparing the measurement results with a reference medical monitoring device using ten test samples for each parameter. The results show average percentage errors of 1.31% for heart rate, 0.27% for body temperature, and 1.02% for blood oxygen saturation, indicating good measurement accuracy. The developed system demonstrates feasibility as a cost-effective and reliable IoT-based patient monitoring solution and has potential for further development and integration with hospital medical record systems.

Keywords: Internet of Things, Patient Monitoring System, Vital Signs, ESP32, Healthcare IoT, Real-Time Monitoring

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) telah membawa perubahan signifikan dalam layanan kesehatan dengan kemampuan pemantauan kondisi pasien secara real-time dan jarak jauh (Abdulmalek et al., 2022). Integrasi perangkat sensor dengan jaringan komunikasi memungkinkan data tanda vital seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan saturasi oksigen dalam darah dikumpulkan, dianalisis, dan diakses secara dinamis oleh tenaga medis, pasien, serta keluarga, meningkatkan respons terhadap perubahan kondisi kesehatan pasien (Abdulmalek et al., 2022); hal ini penting mengingat lonjakan beban pasien dan kebutuhan akan pemantauan berkelanjutan di fasilitas kesehatan modern (Li et al., 2023).

Pemantauan pasien di rumah sakit selama ini sering bergantung pada gelang identifikasi sekali pakai yang hanya memuat informasi dasar pasien dan tidak dapat memperbaharui data kesehatan secara otomatis, sehingga menghasilkan limbah medis berupa plastik dan tinta yang berdampak pada lingkungan. Perangkat pemantauan medis konvensional yang mampu menampilkan tanda vital secara real-time biasanya tersedia dalam jumlah terbatas dan memiliki biaya tinggi sehingga prioritas penggunaannya lebih besar di unit perawatan intensif daripada ruang rawat inap umum (Andriani et al., 2025). Permasalahan ini menunjukkan kebutuhan akan sistem pemantauan kesehatan yang lebih efisien, terjangkau, serta dapat menghasilkan data yang langsung terhubung ke rekam medis dan memberikan peringatan dini jika terjadi kondisi abnormal.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sistem pemantauan berbasis IoT yang memanfaatkan sensor seperti MAX30102 untuk mengukur denyut jantung dan SpO₂ serta DS18B20 untuk suhu tubuh telah mampu menyediakan pemantauan sederhana

secara real-time dan pengiriman data ke server atau aplikasi web (Yasmin dan Zafia, 2025). Integrasi tersebut mampu meningkatkan kemampuan tenaga medis untuk melakukan pemantauan jarak jauh dengan akses data yang lebih baik. Meski demikian, banyak dari sistem yang dikembangkan masih bersifat prototipe mandiri dan belum terintegrasi secara penuh dengan sistem rekam medis rumah sakit maupun mampu memberikan peringatan dini yang komprehensif (Abdulmalek et al., 2022); hal ini membuka peluang untuk penelitian yang menggabungkan sensor-sensor vital, kemampuan IoT, dan penyimpanan data pada server lokal sebagai solusi yang lebih lengkap dan terjangkau bagi fasilitas kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pemantauan kesehatan berbasis IoT yang mampu membaca parameter vital pasien secara real-time serta terintegrasi dengan rekam medis rumah sakit dan menyajikan mekanisme peringatan dini saat terjadi penyimpangan nilai parameter dari batas normal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Internet of Things (IoT)* dalam Bidang Kesehatan

Internet of Things (IoT) merupakan paradigma yang mengintegrasikan perangkat fisik yang dilengkapi sensor, aktuator, dan kemampuan komunikasi untuk mengumpulkan serta bertukar data melalui jaringan internet. Dalam bidang kesehatan, IoT berperan strategis dalam mendukung pemantauan kondisi pasien secara real-time, pengelolaan data medis secara terpusat, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan berbasis teknologi digital. Sistem IoT kesehatan memungkinkan pengukuran parameter fisiologis pasien dilakukan secara otomatis dan berkelanjutan tanpa ketergantungan penuh pada pemeriksaan manual oleh tenaga medis (Islam et al., 2015).

Penerapan IoT dalam pemantauan kesehatan memberikan berbagai manfaat, antara lain peningkatan efisiensi kerja tenaga medis, pengurangan kesalahan pencatatan data, serta percepatan respons terhadap kondisi kritis pasien. Data kesehatan yang diperoleh dari sensor dapat dikirimkan secara langsung ke server atau sistem informasi rumah sakit untuk dianalisis dan disimpan sebagai bagian dari rekam medis elektronik. Dengan demikian, IoT menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem pemantauan kesehatan modern serta layanan *remote patient monitoring* yang berorientasi pada keselamatan dan kontinuitas perawatan pasien (Alaba et al., 2025).

2.2 Tanda Vital sebagai Indikator Kondisi Kesehatan Pasien

Tanda vital merupakan parameter fisiologis utama yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan seseorang karena mencerminkan fungsi dasar sistem tubuh. Dalam

penelitian ini, tanda vital yang digunakan meliputi denyut jantung, suhu tubuh, dan kadar oksigen dalam darah karena ketiganya merupakan indikator penting dalam mendeteksi perubahan kondisi kesehatan pasien rawat inap. Klasifikasi kondisi kesehatan berdasarkan nilai tanda vital yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel. 1 Indikator Kesehatan Pasien

Denyut Jantung Manusia (BPM)		
Bradikardia	Normal	Takikardia
< 60	60 - 100	> 100
Suhu Tubuh Manusia (°C)		
Hipotermia	Normal	Hipertermia
< 36,1	36,1 - 37,2	> 37,2
Saturasi Oksigen (%)		
Hipoksemia	Normal	
< 95	95 - 100	

Denyut jantung menunjukkan aktivitas sistem kardiovaskular dan umumnya berada pada rentang 60 hingga 100 BPM pada orang dewasa dalam kondisi istirahat. Nilai di bawah rentang tersebut disebut bradikardia dan dapat mengindikasikan gangguan sistem konduksi jantung, sedangkan nilai di atas 100 BPM dikenal sebagai takikardia yang dapat berkaitan dengan stres, infeksi, atau gangguan jantung (Shaffer dan Ginsberg, 2017). Pemantauan denyut jantung secara kontinu penting untuk mendeteksi perubahan irama jantung yang berpotensi membahayakan pasien.

Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan termoregulasi dan aktivitas metabolisme tubuh. Suhu tubuh normal berkisar antara 36,1 hingga 37,2 derajat Celsius. Suhu di bawah rentang tersebut disebut hipotermia, sedangkan suhu di atas rentang normal dikategorikan sebagai demam atau hipertermia yang sering berkaitan dengan infeksi atau peradangan (Sund-Levander et al., 2002).

Saturasi oksigen (SpO₂) menunjukkan persentase hemoglobin yang terikat oksigen dalam darah arteri. Nilai SpO₂ normal berada pada kisaran 95% hingga 100%. Penurunan di bawah batas tersebut menandakan hipoksemia, yang berpotensi mengganggu metabolisme sel, fungsi organ vital, serta meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas pasien, terutama pada kondisi klinis akut dan kronis (Jubran, 2015).

2.3 Sensor untuk Pemantauan Kesehatan Berbasis IoT

Sensor merupakan komponen utama dalam sistem pemantauan kesehatan berbasis IoT karena berfungsi sebagai pengumpul data fisiologis pasien. Sensor denyut jantung dan saturasi oksigen umumnya menggunakan teknologi *photoplethysmography* (PPG), yaitu metode optik yang mendeteksi perubahan volume darah berdasarkan intensitas cahaya yang dipantulkan oleh jaringan tubuh. Sensor MAX30102 banyak digunakan karena mampu mengukur denyut jantung dan SpO₂ secara non-invasif, memiliki ukuran kecil, serta konsumsi daya rendah (Faizah et al., 2025).

Sensor suhu tubuh berbasis kontak seperti DS18B20 banyak digunakan karena memiliki akurasi tinggi dan kemudahan integrasi dengan mikrokontroler. Selain itu, sensor suhu non-kontak berbasis inframerah juga dikembangkan untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan mengurangi risiko kontaminasi silang (Saha et al., 2021). Sensor-sensor tersebut umumnya diintegrasikan dengan mikrokontroler berkemampuan IoT seperti ESP32 yang berfungsi sebagai pengolah data sekaligus penghubung ke jaringan.

2.4 Sistem Peringatan Dini pada Pemantauan Pasien

Sistem peringatan dini dirancang untuk memberikan notifikasi ketika parameter kesehatan pasien berada di luar batas normal. Dalam sistem pemantauan berbasis IoT, mekanisme peringatan dini umumnya menggunakan pendekatan ambang batas, di mana nilai sensor dibandingkan dengan nilai acuan klinis. Ketika terjadi penyimpangan, sistem secara otomatis mengirimkan peringatan kepada tenaga medis melalui antarmuka web atau aplikasi (Subbe et al., 2017). Keberadaan sistem ini penting untuk mencegah keterlambatan penanganan kondisi kritis dan meningkatkan keselamatan pasien.

2.5 Keterbaharuan Penelitian

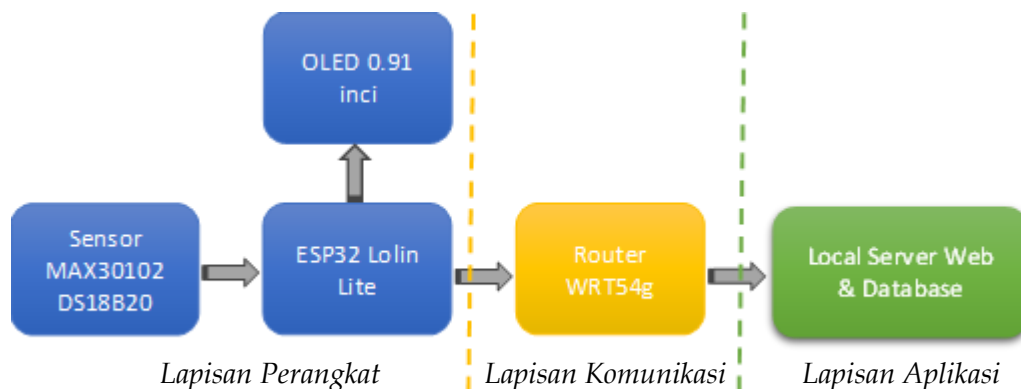
Keterbaharuan penelitian ini terletak pada pengembangan sistem pemantauan kesehatan pasien berbasis IoT yang mengintegrasikan pemantauan tanda vital secara real-time dengan sistem rekam medis rumah sakit. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat prototipe mandiri, sistem yang dikembangkan memungkinkan data denyut jantung, suhu tubuh, dan SpO₂ tersimpan secara terstruktur dan terdokumentasi dalam sistem rekam medis rumah sakit. Penelitian ini menawarkan solusi alternatif yang berpotensi mengurangi ketergantungan pada perangkat monitor konvensional serta penggunaan gelang pasien sekali pakai, sehingga mendukung aspek efisiensi dan keberlanjutan lingkungan di rumah sakit.

3. METODOLOGI

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menghasilkan sistem pemantauan kesehatan pasien berbasis IoT yang mampu memantau kondisi pasien secara real-time, menampilkan informasi secara lokal pada perangkat, serta menyimpan data pada server lokal sebagai bagian dari rekam medis rumah sakit. Pendekatan yang digunakan adalah metode rancang bangun (*design and development*), yang mencakup perancangan perangkat keras, perancangan perangkat lunak, serta pengujian fungsional dan akurasi sistem. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pengembangan sistem IoT kesehatan karena memungkinkan integrasi langsung antara komponen fisik dan sistem informasi kesehatan (Srilatha, 2024).

3.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem pemantauan kesehatan pasien berbasis Internet of Things (IoT) yang dikembangkan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1. Arsitektur tersebut terdiri atas tiga lapisan utama, yaitu lapisan perangkat (*device layer*), lapisan komunikasi (*network layer*), dan lapisan aplikasi (*application layer*). Pembagian lapisan ini bertujuan untuk memisahkan fungsi akuisisi data, transmisi data, serta pengolahan dan penyajian informasi sehingga sistem lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.



Gambar 1. Arsitektur sistem

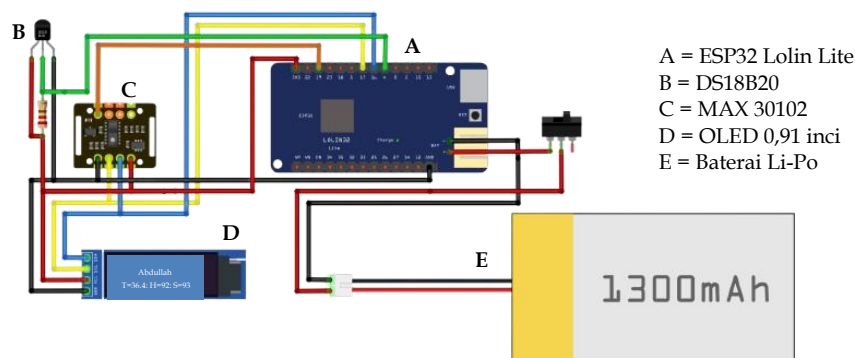
Pada lapisan perangkat, sistem menggunakan mikrokontroler ESP32 Lolín Lite yang terhubung dengan sensor MAX30102 untuk pengukuran denyut jantung dan saturasi oksigen dalam darah (SpO_2), serta sensor DS18B20 untuk pengukuran suhu tubuh. Seluruh komponen ditenagai oleh baterai Li-Po sehingga sistem dapat beroperasi secara portabel pada pasien rawat inap.

Data sensor diproses oleh ESP32 dan ditampilkan secara lokal melalui layar OLED (*Organic Light-Emitting Diode*) 0,91 inci, kemudian dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi ke server lokal rumah sakit menggunakan protokol HTTP, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Penggunaan server lokal bertujuan untuk mengurangi latensi, meningkatkan keamanan data medis, dan menghindari ketergantungan pada koneksi internet eksternal.

Pada lapisan aplikasi, server lokal berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan visualisasi data yang terintegrasi dengan sistem rekam medis rumah sakit. Informasi kesehatan dapat diakses melalui antarmuka web oleh tenaga medis, serta dilengkapi mekanisme peringatan dini ketika parameter vital berada di luar batas normal untuk mendukung respons klinis yang lebih cepat.

3.2 Diagram Blok Sistem

Diagram blok sistem menggambarkan keterkaitan fungsional antar komponen utama dalam sistem pemantauan kesehatan yang dikembangkan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Sistem terdiri dari unit masukan berupa sensor MAX30102 dan sensor DS18B20, unit pemrosesan berupa mikrokontroler ESP32 Lolin Lite, serta unit keluaran dan komunikasi data.



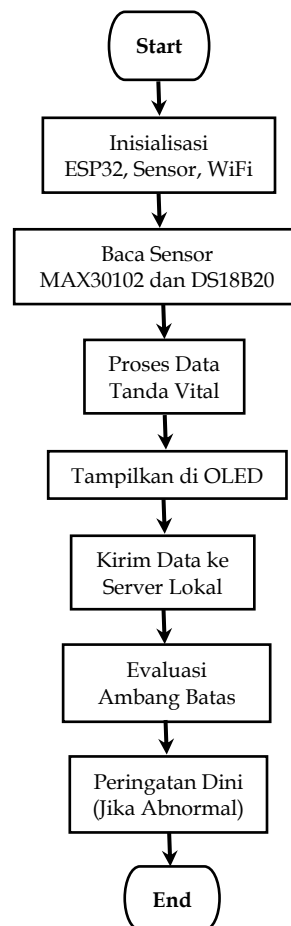
Gambar 2. Diagram blok sistem

Sensor MAX30102 digunakan untuk mengukur denyut jantung dan kadar oksigen dalam darah, sedangkan sensor DS18B20 digunakan untuk mengukur suhu tubuh pasien. Seluruh data sensor diterima dan diproses oleh ESP32, kemudian hasil pengukuran ditampilkan secara lokal melalui layar OLED 0,91 inci. Selanjutnya, data dikirimkan melalui modul Wi-Fi internal ESP32 ke server lokal untuk disimpan dalam basis data dan ditampilkan pada aplikasi web. Server juga berfungsi untuk memantau

nilai parameter dan mengaktifkan sistem peringatan dini apabila terdeteksi kondisi abnormal. Catu daya sistem berasal dari baterai Li-Po yang memungkinkan perangkat beroperasi secara portabel tanpa mengganggu mobilitas pasien selama proses pemantauan.

3.3 Flowchart Sistem

Flowchart sistem menggambarkan alur kerja keseluruhan dari sistem pemantauan kesehatan pasien berbasis IoT yang dikembangkan, mulai dari proses inialisasi perangkat hingga mekanisme peringatan dini. Alur kerja sistem secara rinci ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Flowchart Sistem

Berdasarkan Gambar 3, proses dimulai dengan aktivasi perangkat, kemudian mikrokontroler ESP32 melakukan inisialisasi sensor MAX30102, sensor DS18B20, layar OLED, serta koneksi Wi-Fi ke jaringan lokal. Setelah inisialisasi berhasil, sistem secara periodik membaca data denyut jantung, saturasi oksigen dalam darah (SpO_2), dan suhu tubuh pasien.

Data yang diperoleh diproses dan ditampilkan secara lokal pada layar OLED, kemudian dikirimkan ke server lokal untuk disimpan dan dianalisis. Server melakukan pengecekan nilai parameter terhadap ambang batas klinis yang telah ditentukan untuk menentukan kondisi pasien.

Apabila nilai parameter berada dalam kondisi normal, data hanya disimpan dan ditampilkan pada aplikasi web. Namun, jika terdeteksi nilai di luar batas normal, sistem secara otomatis mengaktifkan mekanisme peringatan dini berupa notifikasi kepada tenaga medis. Proses ini berlangsung secara berulang selama perangkat aktif untuk memastikan pemantauan pasien secara kontinu dan real-time.

3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data denyut jantung, suhu tubuh, dan kadar oksigen dalam darah yang dihasilkan oleh sensor. Data dikirimkan secara periodik ke server lokal dan disimpan dalam basis data sebagai bagian dari rekam medis pasien. Pengolahan data meliputi konversi satuan, perhitungan nilai rata-rata, serta penentuan status kondisi pasien berdasarkan ambang batas klinis yang ditetapkan berdasarkan literatur medis terkini (Dziak et al., 2017).

Pengujian sistem dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran sistem yang dikembangkan dengan alat monitor kesehatan medis sebagai alat referensi. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi tingkat akurasi pembacaan sensor dengan menghitung nilai galat persentase (percentage error) pada setiap parameter. Galat persentase dihitung menggunakan Persamaan (1):

$$\text{Galat (\%)} = \left(\frac{X_{\text{referensi}} - X_{\text{sistem}}}{X_{\text{referensi}}} \right) \times 100 \% \quad \dots\dots\dots (1)$$

di mana $X_{\text{referensi}}$ merupakan nilai pengukuran dari alat monitor kesehatan referensi dan X_{sistem} merupakan nilai pengukuran dari sistem IoT yang dikembangkan. Metode pengujian ini umum digunakan untuk mengevaluasi akurasi sistem pemantauan kesehatan berbasis sensor non-invasif (Filgueiras et al., 2025). Hasil perhitungan galat digunakan untuk menilai kelayakan sistem sebagai alat pemantauan Kesehatan bagi pasien rawat inap non-intensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan sistem pemantauan kesehatan pasien berbasis IoT yang mampu memantau suhu tubuh, denyut jantung, dan saturasi oksigen secara real-time. Sistem dikembangkan menggunakan mikrokontroler ESP32 Lolin Lite yang terintegrasi dengan sensor MAX30102, sensor suhu DS18B20, OLED display sebagai tampilan lokal, serta server lokal berbasis jaringan Wi-Fi untuk penyimpanan dan pengelolaan data.

Pengujian menunjukkan seluruh komponen berfungsi dengan baik, di mana sensor mampu membaca parameter vital secara stabil dan kontinu. Data hasil pengukuran ditampilkan pada OLED display dan dikirim ke server lokal untuk disimpan dalam basis data, dengan keunggulan latensi rendah serta keamanan data medis yang lebih terjaga karena komunikasi berlangsung pada jaringan internal rumah sakit.

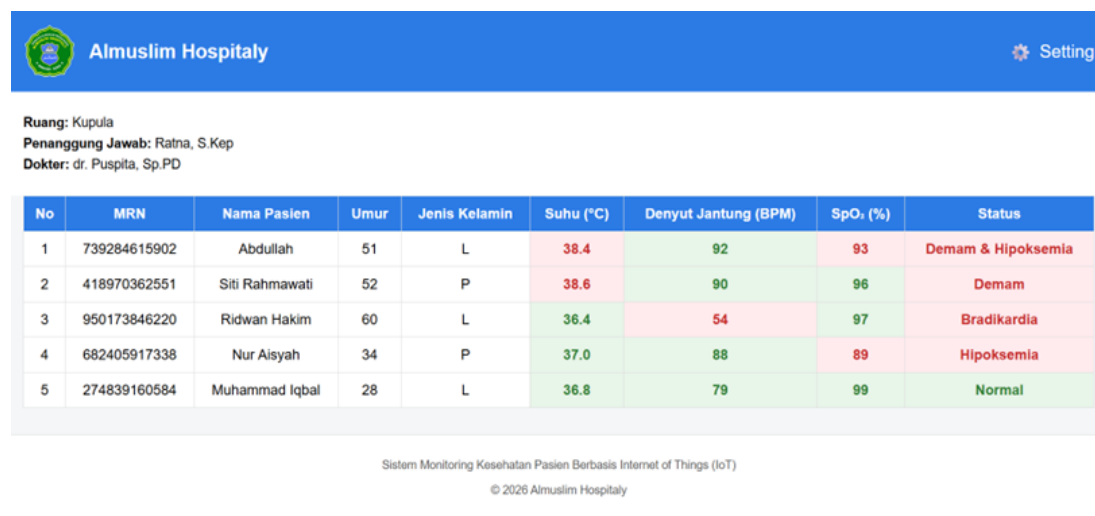
Pengujian akurasi sistem dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran sistem yang dikembangkan dengan alat monitor kesehatan referensi. Pengujian dilakukan sebanyak sepuluh kali untuk setiap parameter pengukuran. Nilai galat persentase digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian hasil pengukuran sistem terhadap alat referensi, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel. 2 Perbandingan Hasil Pengukuran Sistem dengan Monitor Kesehatan Referensi

Sampel	Denyut Jantung (BPM)			Suhu Tubuh (°C)			kadar oksigen dalam darah (%)		
	Referensi	Sistem	Galat	Referensi	Sistem	Galat	Referensi	Sistem	Galat
1	72	73	1.39	36.5	36.6	0.27	98	97	1.02
2	75	74	1.33	36.7	36.6	0.27	97	98	1.03
3	78	79	1.28	36.8	36.9	0.27	99	98	1.01
4	80	81	1.25	37.0	36.9	0.27	98	99	1.02
5	76	75	1.32	36.6	36.7	0.27	97	96	1.03
6	74	75	1.35	36.9	37.0	0.27	96	97	1.04
7	77	78	1.30	37.1	37.0	0.27	99	98	1.01
8	79	78	1.27	36.4	36.5	0.27	98	97	1.02
9	81	82	1.23	36.8	36.7	0.27	97	98	1.03
10	73	72	1.37	36.6	36.5	0.27	98	99	1.02
Rerata Galat			1.31						1.02

Berdasarkan data Tabel 2 , diperoleh nilai rerata galat sebesar 1,31% untuk denyut jantung, 0,27% untuk suhu tubuh, dan 1,02% untuk kadar oksigen dalam darah. Nilai galat yang relatif kecil dan konsisten tersebut menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki tingkat akurasi yang baik dan layak digunakan untuk pemantauan pasien rawat inap non-intensif, sebagaimana tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan.

Penjelasan pada gambar 4 menampilkan tampilan web untuk tenaga medis di rumah sakit yang dirancang untuk memudahkan perawat dan dokter dalam memantau kondisi beberapa pasien rawat inap secara simultan. Antarmuka ini menyajikan informasi identitas pasien, ruang perawatan, serta parameter kesehatan utama berupa suhu tubuh, denyut jantung, dan saturasi oksigen dalam darah. Parameter yang berada di luar rentang normal ditandai dengan warna latar khusus sebagai peringatan dini, sehingga tenaga medis dapat dengan cepat mengidentifikasi kondisi pasien yang memerlukan perhatian lebih lanjut.



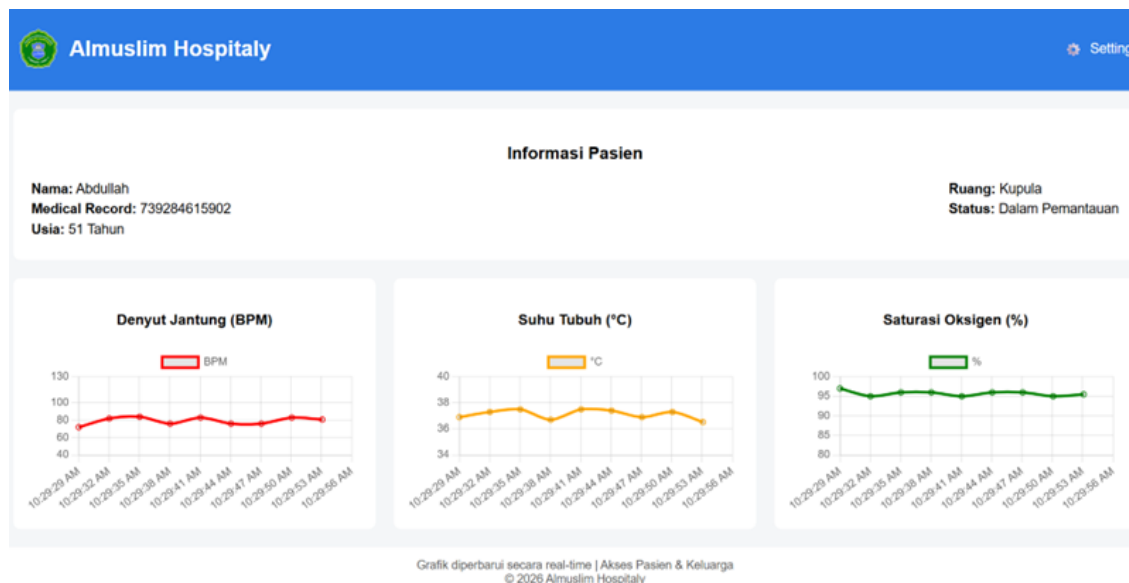
The screenshot shows the Almuslim Hospital web interface. At the top, there is a blue header with the hospital logo and name, and a 'Setting' button. Below the header, the user's role is listed as 'Ruang: Kupula', the responsible person as 'Penanggung Jawab: Ratna, S Kep', and the doctor as 'Dokter: dr. Puspita, Sp.PD'. The main content area displays a table of patient monitoring data. The table has columns for No, MRN, Nama Pasien, Umur, Jenis Kelamin, Suhu (°C), Denyut Jantung (BPM), SpO₂ (%), and Status. The data is as follows:

No	MRN	Nama Pasien	Umur	Jenis Kelamin	Suhu (°C)	Denyut Jantung (BPM)	SpO ₂ (%)	Status
1	739284615902	Abdullah	51	L	38.4	92	93	Demam & Hipoksemia
2	418970362551	Siti Rahmawati	52	P	38.6	90	96	Demam
3	950173846220	Ridwan Hakim	60	L	36.4	54	97	Bradikardia
4	682405917338	Nur Aisyah	34	P	37.0	88	89	Hipoksemia
5	274839160584	Muhammad Iqbal	28	L	36.8	79	99	Normal

Below the table, the text 'Sistem Monitoring Kesehatan Pasien Berbasis Internet of Things (IoT)' and '© 2026 Almuslim Hospitaly' are visible.

Gambar 4. Tampilan Web Sistem untuk Tenaga Medis

Berdasarkan pada gambar 5 menunjukkan tampilan web yang diperuntukkan bagi pasien dan keluarga. Tampilan ini menyajikan kondisi kesehatan pasien secara real-time dalam bentuk grafik sehingga memudahkan pemahaman terhadap perkembangan kondisi kesehatan tanpa harus menafsirkan data numerik secara langsung. Keberadaan antarmuka ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi informasi serta keterlibatan pasien dan keluarga dalam proses perawatan.



Gambar 5. Tampilan Web Sistem untuk Pasien dan Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemantauan kesehatan berbasis IoT yang dikembangkan dapat menjadi solusi alternatif untuk pemantauan tanda vital pasien secara real-time. Sistem ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut agar dapat diimplementasikan pada lingkungan rumah sakit sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian Rancang Bangun Sistem Monitoring Kesehatan Pasien Berbasis IoT dengan Peringatan Dini adalah sebagai berikut:

1. Adanya alat IOT dalam sistem pemantauan kesehatan pasien berbasis IoT yang mampu memantau suhu tubuh, denyut jantung, dan kadar oksigen dalam darah secara real-time. Sistem dikembangkan menggunakan mikrokontroler ESP32 Lolin Lite yang terintegrasi dengan sensor MAX30102 dan DS18B20, OLED display, jaringan lokal berbasis router WRT54G, serta server lokal sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data.

2. Arsitektur sistem memungkinkan proses akuisisi, transmisi, dan visualisasi data berjalan secara kontinu, baik melalui tampilan lokal maupun antarmuka web untuk tenaga medis serta pasien dan keluarga
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat akurasi yang baik dengan nilai rerata galat sebesar 1,31% untuk denyut jantung, 0,27% untuk suhu tubuh, dan 1,02% untuk kadar oksigen dalam darah jika dibandingkan dengan alat monitor kesehatan referensi. Nilai galat yang relatif kecil dan konsisten ini menunjukkan bahwa sistem layak digunakan untuk pemantauan pasien rawat inap non-intensif.

5.2 Saran

1. Pengembangan algoritma berbasis machine learning atau deep learning yang dapat memprediksi kemungkinan terjadinya kondisi kritis (seperti serangan jantung atau gangguan pernapasan) berdasarkan data yang terkumpul secara real-time. Ini akan membantu meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini.
2. Sistem ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan parameter kesehatan dan pengujian langsung di lingkungan klinis

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmalek, S., Nasir, A., Jabbar, W. A., Almuahaya, M. a. M., Bairagi, A. K., Khan, M. A., and Kee, S. (2022). IoT-Based Healthcare-Monitoring System towards Improving Quality of Life: A Review. *Healthcare*, 10(10), 1993. <https://doi.org/10.3390/healthcare10101993>
- Alaba, F. A., Rocha, A., Sulaimon, H. A., and Najeem, O. (2025). IoT Applications and Challenges in Global Healthcare Systems: A Comprehensive review. *Future Internet*, 17(12), 549. <https://doi.org/10.3390/fi17120549>
- Andriani, N., Siswanto, A., Fuzi, M. F. M., Gining, R. a. J., and Noor, N. M. (2025). Monitoring system for heart rate, blood oxygen level, and body temperature using MAX30102 sensor based on internet of things. *International Journal of Scientific Research*, 4(2), 56–61. <https://doi.org/10.25299/ijsr.2024.23687>
- Dziak, D., Jachimczyk, B., and Kulesza, W. (2017). IoT-Based Information System for Healthcare Application: Design Methodology Approach. *Applied Sciences*, 7(6), 596. <https://doi.org/10.3390/app7060596>

- Faizah, Sofie, M., and Widiyana, I. (2025). Rancang Bangun Diagnostic Pocket untuk Pemantauan Non-Invasif SpO₂, BPM dan Suhu Tubuh Berbasis IoT dengan Sensor Optik dan Inframerah Secara Real-Time. *Orbith Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, 21(2), 106–112. <https://doi.org/10.32497/orbith.v21i2.6657>
- Filgueiras, T. P., Bertemes-Filho, P., and Noveletto, F. (2025). Evaluating the accuracy of Low-Cost wearable sensors for healthcare monitoring. *Micromachines*, 16(7), 791. <https://doi.org/10.3390/mi16070791>
- Islam, S. M. R., Kwak, D., Kabir, M. H., Hossain, M., and Kwak, K. (2015). The Internet of Things for Health Care: A Comprehensive survey. *IEEE Access*, 3, 678–708. <https://doi.org/10.1109/access.2015.2437951>
- Jubran, A. (2015). Pulse oximetry. *Critical Care*, 19(1), 272. <https://doi.org/10.1186/s13054-015-0984-8>
- Li, C., Wang, J., Wang, S., and Zhang, Y. (2023). A review of IoT applications in healthcare. *Neurocomputing*, 565, 127017. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2023.127017>
- Saha, R., Biswas, S., Sarmah, S., Karmakar, S., and Das, P. (2021). A working prototype using DS18B20 temperature sensor and arduino for health monitoring. *SN Computer Science*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.1007/s42979-020-00434-2>
- Shaffer, F., and Ginsberg, J. P. (2017). An overview of heart rate variability metrics and norms. *Frontiers in Public Health*, 5, 258. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00258>
- Srilatha, T. (2024). Design and Development of IoT based Health Monitoring System. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 12(4), 3219–3226. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2024.60269>
- Subbe, C. P., Duller, B., and Bellomo, R. (2017). Effect of an automated notification system for deteriorating ward patients on clinical outcomes. *Critical Care*, 21(1), 52. <https://doi.org/10.1186/s13054-017-1635-z>
- Sund-Levander, M., Forsberg, C., and Wahren, L. K. (2002). Normal oral, rectal, tympanic and axillary body temperature in adult men and women: a systematic literature review. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 16(2), 122–128. <https://doi.org/10.1046/j.1471-6712.2002.00069.x>
- Yasmin, D. A., and Zafia, A. (2025). Sistem Monitoring Kesehatan Mahasiswa Berdasarkan Saturasi Oksigen, Detak Jantung dan Suhu Tubuh Berbasis IOT. *Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika (KARMAPATI)*, 14(2), 223–235. <https://doi.org/10.23887/karmapati.v14i2.100702>